

PROYECTO DE DISEÑO // APP DE ESCRITORIO OFFLINE

NEON CUT

Especificación de diseño visual (UX/UI) y arquitectura técnica de una aplicación de escritorio offline para Windows, construida sobre el motor de código abierto **yt-dlp**, orientada a filmmakers y editores de video.

PREPARADO PARA: Rafa

FECHA: 20 de julio de 2026

VERSION: 1.0 – borrador de especificación

BASE TECNICA: yt-dlp (github.com/yt-dlp/yt-dlp) + FFmpeg

INDICE

- 01 – Resumen ejecutivo y vision de producto
- 02 – Fundamento tecnico: el motor yt-dlp
- 03 – Arquitectura tecnica de la aplicacion
- 04 – Funciones clave para filmmakers
- 05 – Sistema de diseno visual cyberpunk
- 06 – Pantallas principales
- 07 – Flujo de usuario
- 08 – Roadmap sugerido
- 09 – Aviso legal y etico
- 10 – Fuentes y referencias

SECCION 01 / 概要

RESUMEN EJECUTIVO Y VISION DE PRODUCTO

NEONCUT es una aplicacion de escritorio para Windows que permite descargar, recortar y extraer audio de videos de cualquier plataforma compatible, funcionando de forma **offline-first**: no depende de un servidor propio, no requiere cuenta de usuario y no envia telemetria. La unica conexion de red que realiza es la necesaria para contactar directamente la plataforma de origen del video (igual que haria un navegador).

El motor de descarga es **yt-dlp**, el proyecto de código abierto mas completo y activo de su categoría (licencia Unlicense / dominio publico), sobre el que NEONCUT construye una capa visual profesional pensada para flujos de trabajo reales de post-produccion, en lugar de exponer una terminal con comandos.

Publico objetivo

- > Filmmakers y editores que necesitan material de referencia, b-roll con permiso o clips de archivo personal.
- > Creadores de contenido que reutilizan sus propios videos publicados en distintas plataformas.
- > Equipos de post-produccion que necesitan extraer solo el audio (voces, musica de referencia) en formatos de edicion.

Propuesta de valor

Ninguna herramienta grafica popular sobre yt-dlp esta disenada especificamente para el flujo de un editor de video: seleccion precisa de codecs y contenedores, recorte de fragmentos sin descargar el archivo completo, extraccion de audio sin recompresion y organizacion en una biblioteca local por proyecto. NEONCUT cierra ese hueco con una interfaz cyberpunk de alto contraste, pensada para salas de edicion con poca luz.

[NOTA] Todos los flags y mecanismos de yt-dlp citados en este documento estan verificados contra la documentacion oficial del proyecto (github.com/yt-dlp/yt-dlp) a julio de 2026.

SECCION 02 / エンジン

FUNDAMENTO TECNICO: EL MOTOR YT-DLP

yt-dlp es un fork activamente mantenido de youtube-dl, con soporte para mas de 1800 sitios web y actualizaciones frecuentes (a menudo semanales) que lo mantienen funcionando pese a los cambios constantes de las plataformas de video. Se distribuye bajo licencia Unlicense (dominio publico), lo que permite integrarlo libremente en un producto comercial o gratuito.

Dependencias del motor

- > **yt-dlp.exe**: binario standalone (no requiere Python instalado en el sistema del usuario).
- > **FFmpeg / FFprobe**: necesarios para mezclar pistas de video y audio por separado, convertir contenedores, extraer audio a distintos formatos y recortar fragmentos.

Por que es la base ideal para una app offline

yt-dlp extrae los streams directamente desde el sitio de origen: no existe un servidor intermedio propio. Esto significa que NEONCUT no necesita backend, base de datos en la nube ni autenticacion de usuario — toda la logica de negocio vive en el propio equipo del usuario, cumpliendo un verdadero modelo offline-first (salvo, evidentemente, la conexon puntual necesaria para alcanzar la URL del video).

[IMPORTANTE] yt-dlp cambia con frecuencia para adaptarse a las plataformas. La app debe incluir un mecanismo de auto-actualizacion del binario del motor (ver seccion 03) para no quedar obsoleta.

SECCION 03 / 設計図

ARQUITECTURA TÉCNICA DE LA APLICACION

3.1 Stack recomendado

Se recomienda **Tauri** (backend en Rust + renderizado con WebView2 nativo de Windows) frente a Electron, por su instalador ligero y bajo consumo de RAM, manteniendo compatibilidad total con CSS/JS modernos para lograr los efectos visuales neon descritos en la seccion 05. Electron sigue siendo una alternativa valida si el equipo prioriza velocidad de desarrollo sobre el ecosistema de Node.js.

CRITERIO	TAURI (recomendado)	ELECTRON
Tamano instalador	~ 8–15 MB	~ 80–150 MB
Consumo de RAM en reposo	Bajo (WebView2 nativo)	Alto (Chromium embebido)
Soporte de efectos CSS (glow, blur)	Completo via WebView2	Completo via Chromium
Curva de desarrollo	Requiere Rust en el backend	JavaScript/Node en todo el stack
Empaquetado de binarios externos (yt-dlp, ffmpeg)	Soportado (sidecar binaries)	Soportado (extraResources)

3.2 Integracion con el motor

yt-dlp.exe y ffmpeg.exe se empaquetan como binarios internos ("sidecars") dentro del instalador y se invocan como subproceso. La salida se parsea en tiempo real usando las opciones de progreso de yt-dlp para alimentar las barras de progreso de la interfaz.

FUNCION	FLAG / MECANISMO DE YT-DLP
Analizar formatos disponibles de una URL	yt-dlp -F <url> / --dump-json
Descargar en la maxima calidad (video+audio fusionados)	-f "bestvideo+bestaudio/best" --merge-output-format mp4
Descargar un fragmento especifico de un video largo	--download-sections "*00:01:00-00:05:00"
Descargar multiples fragmentos en una pasada	--download-sections repetido por cada rango
Extraer solo audio en un formato dado	-x --audio-format {wav flac mp3 m4a opus} --audio-quality 0
Progreso en tiempo real parseable	--newline --progress-template
Descargar listas de reproduccion completas o parciales	-a lista.txt / --playlist-items
Omitir tramos patrocinados (SponsorBlock)	--sponsorblock-remove sponsor
Autenticacion con cookies del navegador	--cookies-from-browser chrome
Limitar velocidad de descarga	--limit-rate 5M
Incrustar subtítulos, miniatura y metadatos	--embed-subs --embed-thumbnail --embed-metadata
Renombrado por plantilla	-o "%(title)s_%(resolution)s.%(ext)s"

3.3 Actualizacion del motor

Boton "Actualizar motor" en Configuracion que descarga la ultima release de yt-dlp desde la API publica de GitHub. Es la unica llamada de red de la app que no es, en si misma, la descarga de un video del usuario.

3.4 Almacenamiento y privacidad

- > Configuracion, historial, perfiles y biblioteca en una base **SQLite** local.
- > Sin cuentas de usuario, sin telemetria, sin analitica de terceros.
- > Rutas de descarga y cache totalmente configurables por el usuario.

3.5 Requisitos del sistema

- > Windows 10/11 de 64 bits.
- > WebView2 Runtime (preinstalado en Windows 11; se instala automaticamente en Windows 10 si falta).
- > ~200 MB de espacio en disco para la app y sus binarios empaquetados.
- > No requiere GPU dedicada: aprovecha aceleracion por hardware si esta disponible para los efectos visuales

[REQUISITO] Instalador .exe/.msi firmado digitalmente, sin dependencias externas que el usuario deba instalar manualmente (Python y FFmpeg viajan empaquetados dentro de la app).

SECCION 04 / 機能

FUNCIONES CLAVE PARA FILMMAKERS

Funciones pensadas para cubrir lo que un editor de video echa en falta en los descargadores genericos: control fino de calidad, recorte sin descargas completas y extraccion de audio limpia para post-produccion.

4.1 Descarga a maxima calidad

- › Seleccion automatica del mejor video + audio disponibles, fusionados en el contenedor elegido (MP4, MKV o MOV), hasta 4K/8K y HDR cuando la fuente lo ofrezca.
- › Selector visual de "escalones de calidad": Automatico – Maxima / 1080p / 720p / Personalizado, traducido internamente a la sintaxis de seleccion de formato de yt-dlp.
- › Vista previa de todos los formatos disponibles (codec, bitrate, fps, tamano estimado) antes de confirmar la descarga.

4.2 Recorte de fragmentos (Clip Picker)

- › Linea de tiempo visual con marcadores de entrada/salida arrastrables sobre la vista previa del video.
- › Descarga solo el fragmento necesario, sin bajar el archivo completo primero.
- › Modo multi-clip: marcar varios fragmentos del mismo video y exportarlos como archivos independientes en una sola pasada.
- › Campo de tiempo preciso (HH:MM:SS.mmm) para ajuste fotograma a fotograma.

4.3 Extraccion de solo audio

- › Exportacion en WAV (sin perdida, para edicion profesional), FLAC, MP3, M4A/AAC y Opus.
- › Selector de calidad/bitrate independiente por formato.
- › Modo "audio puro sin recompresion" que preserva el stream original cuando la fuente lo permite.

4.4 Perfiles y plantillas de descarga

Presets guardados y editables por el usuario, por ejemplo: *"Editar en Premiere/DaVinci"* (MKV o MOV a maxima calidad), *"Referencia rapida"* (MP4 720p), *"Solo voz"* (WAV mono). Cada preset agrupa formato, contenedor, calidad y carpeta de destino.

4.5 Cola de descargas y gestion por lotes

- › Descarga de listas de reproduccion completas o seleccion parcial de elementos.
- › Cola reordenable, con pausa/reanudacion.
- › Limite de descargas simultaneas y limite de ancho de banda configurable.

4.6 Metadatos, subtítulos y miniaturas

Descarga y embebido de subtítulos (útil para transcripción o referencia de dialogo), metadatos (titulo, autor, fecha) y miniatura incrustada en el archivo final.

4.7 SponsorBlock y capitulos

Integracion opcional con la base de datos comunitaria SponsorBlock para omitir tramos patrocinados al recortar material de referencia, y detección de capitulos para saltar directamente a una escena concreta.

4.8 Biblioteca y organizacion local

- › Historial visual tipo galeria con miniaturas, búsqueda y etiquetas.
- › Carpetas de proyecto para agrupar clips de un mismo rodaje o edición.
- › Renombrado automatico por plantilla configurable.

4.9 Compatibilidad multi-sitio

Soporte para cualquier plataforma compatible con yt-dlp, con autenticacion opcional via cookies del navegador para acceder a contenido propio o privado del usuario.

4.10 Integraciones de escritorio

- › Deteccion automatica de URLs copiadas al portapapeles.
- › Arrastrar y soltar enlaces o archivos de lista sobre la ventana.
- › Notificaciones nativas de Windows al completar una descarga.
- › Atajos de teclado globales para pegar y analizar sin cambiar de ventana.

SECCION 05 / 監視美学

SISTEMA DE DISEÑO VISUAL: GRUNGE DE VIGILANCIA

Se incorpora una segunda capa al lenguaje visual original: además del neon limpio tipo HUD, la interfaz adopta el código gráfico de los posters de vigilancia, las pantallas de CCTV y las terminales fosforescentes de los 80-90 — grano fotográfico, cajas de reconocimiento tipo cámara de seguridad, tipografía de máquina de escribir y acentos en japones como recurso decorativo propio del imaginario cyberpunk.

5.1 Principios de diseño

- > **Alto contraste funcional:** la estética neon y el grano nunca comprometen la legibilidad; todo el texto cumple como mínimo WCAG AA (contraste 4.5:1).
- > **Jerarquía por luz:** el brillo y el color indican importancia y estado, no son solo decoración — un botón con más glow es la acción primaria de la pantalla.
- > **Vigilancia, no ciencia ficción limpia:** la interfaz se comporta como un sistema de monitorización analógico — cajas de detección, etiquetas de estado, sellos y cabeceras tipo consola — aplicado a metadatos reales del video, nunca decoración vacía.
- > **Grunge controlado:** grano, scanlines y textura de "copia analógica" se mantienen en capas de baja opacidad (4-10%) para dar sensación de material impreso o interceptado, sin ensuciar el contenido.

5.2 Paleta de color

COLOR	NOMBRE	HEX	USO
	Fondo base	#0A0E17	Fondo principal de ventanas y pantallas
	Fondo de panel	#12182B	Tarjetas, paneles laterales, cajas de código
	Cian neon	#00F5FF	Acción primaria, enlaces, estado activo, cajas de detección
	Magenta neon	#FF2BD6	Acentos secundarios, hover, alertas suaves
	Violeta eléctrico	#8B2FFF	Elementos de marca, degradados
	Amarillo ácido / alerta CCTV	#E8FF00	Advertencias, etiquetas de detección, remates HUD
	Verde fósforo (terminal)	#00FF9C	Consola del motor, logs de yt-dlp/FFmpeg, confirmaciones
	Rojo error / alarma	#FF3860	Errores, cancelaciones, sellos de aviso
	Texto principal	#E6F1FF	Texto de lectura sobre fondo oscuro
	Texto muted	#7C8AA5	Texto secundario, metadatos, timestamps

[REGLA] Regla de uso: un solo color de acento domina cada pantalla o estado (cian = neutro/activo, amarillo = detección/advertencia, verde = éxito/consola, rojo = error). Mezclar los cuatro a la vez en una misma vista rompe la lectura tipo "informe de vigilancia" que se busca.

5.3 Tipografía

USO	FAMILIA RECOMENDADA	DETALLE
Titulos / display	Orbitron, Rajdhani o una variante distorsionada tipo stencil	Mayúsculas, tracking amplio, con opción de versión "glitcheada" para portada

Cuerpo de texto	Inter o IBM Plex Sans	Legibilidad en nombres de archivo, rutas y descripciones largas
Datos técnicos / consola	JetBrains Mono o Share Tech Mono	Barras de progreso, terminal de yt-dlp, metadatos, sellos de estado
Acentos decorativos	Fuente CJK (p. ej. Noto Sans JP)	Palabras sueltas en japones junto a titulares, nunca como unica etiqueta

[ACCESIBILIDAD] Los acentos en japones (katakana/kanji) son puramente esteticos — un guino al imaginario cyberpunk — y siempre acompanan, nunca sustituyen, la etiqueta real en espanol/ingles para no comprometer la accesibilidad ni la comprension.

5.4 Motivo de vigilancia: cajas de deteccion y etiquetas

El motivo grafico central del nuevo lenguaje visual es la caja de reconocimiento tipo camara de seguridad: un recuadro con remates en las esquinas (estilo mira/HUD) que enmarca un elemento y lo conecta mediante una linea fina a una etiqueta de datos. En NEONCUT este motivo deja de ser decorativo y pasa a mostrar metadatos reales del video analizado (ver mockup en la seccion 06.1).

- > **Caja de deteccion:** recuadro cian de 1–1.5px con remates amarillos en las cuatro esquinas, igual que el marco general de la app.
- > **Etiqueta de estado:** rectangulo solido (amarillo, verde o rojo segun el estado) con texto en mayusculas y fuente monoespaciada — "FORMATO: MP4", "CALIDAD: 4K60", "LISTO PARA DESCARGA".
- > **Linea de union:** trazo fino de 0.5px que conecta la caja con su etiqueta, como en un panel de reconocimiento facial.
- > **Sello de estado:** texto corto tipo "ACCESO CONCEDIDO" / "COMPLETO" / "ERROR" que aparece brevemente al terminar una accion, inspirado en las pantallas de sistemas "hackeados" de ficcion.
- > **Codigo de barras y columnas binarias:** elementos decorativos puntuales (cabecera de pantalla, pantalla de carga) que refuerzan la sensacion de terminal de vigilancia; nunca llevan informacion real, son textura.

5.5 Iconografia, texturas y grafismo

- > Iconos de linea fina (1.5–2px) con esquinas cortadas ("clipped corners") o remates tipo mira, coherentes con el marco general de la interfaz.
- > Textura de fondo tipo grid/circuito muy sutil (opacidad 4–8%), nunca detras de texto denso.
- > Grano fotografico / halftone superpuesto a paneles y fondos (opacidad 6–10%) para dar sensacion de copia analogica o material interceptado.
- > Scanlines horizontales muy sutiles y desactivables, para no fatigar la vista en sesiones largas.
- > Glitch breve (150–200ms), con salto de color RGB tipo error de sintonia de VHS, reservado a transiciones de estado importantes: descarga completada, error, actualizacion del motor.

5.6 Componentes de interfaz

COMPONENTE	COMPORTAMIENTO VISUAL
Boton primario	Relleno solido cian con glow exterior; se intensifica en hover
Boton secundario	Contorno magenta sobre fondo transparente, sin relleno
Campo de URL	Borde con animacion tipo "escaneo" de izquierda a derecha al enfocar
Barra de progreso	Degradado cian a magenta con pulso de luz recorriendo la barra
Tarjeta de video	Miniatura enmarcada con caja de deteccion + etiquetas de metadatos (ver 5.4)

Consola del motor	Panel de fondo casi negro, texto verde fosforo monoespaciado, log en vivo del proceso de yt-dlp/FFmpeg
Tooltip	Estilo HUD, fondo de panel con borde fino cian y esquina cortada
Modal / dialogo	Esquinas cortadas, fondo de panel con grano sutil y desenfoque (blur) detras

5.7 Motion y microinteracciones

- › Transiciones rapidas (150–250ms) con easing de salida, para sensacion de respuesta inmediata.
- › Hover = incremento de glow + desplazamiento vertical sutil (2px).
- › Al completar una descarga, breve parpadeo tipo "tracking" de VHS antes de mostrar el sello de estado final.
- › Sonido de interfaz opcional tipo "click synth" o "static burst" muy breve, desactivable desde Configuracion.

5.8 Accesibilidad

- › Modo "contraste reducido" que desactiva glows, grano y scanlines, y baja el brillo general (fatiga visual y fotosensibilidad).
- › Contraste minimo AA verificado incluso en combinacion con los acentos neon y las capas de textura.
- › Tamanos de fuente escalables y navegacion completa por teclado.
- › Los acentos en japones son siempre decorativos y nunca la unica fuente de informacion (ver nota de la seccion 5.3)

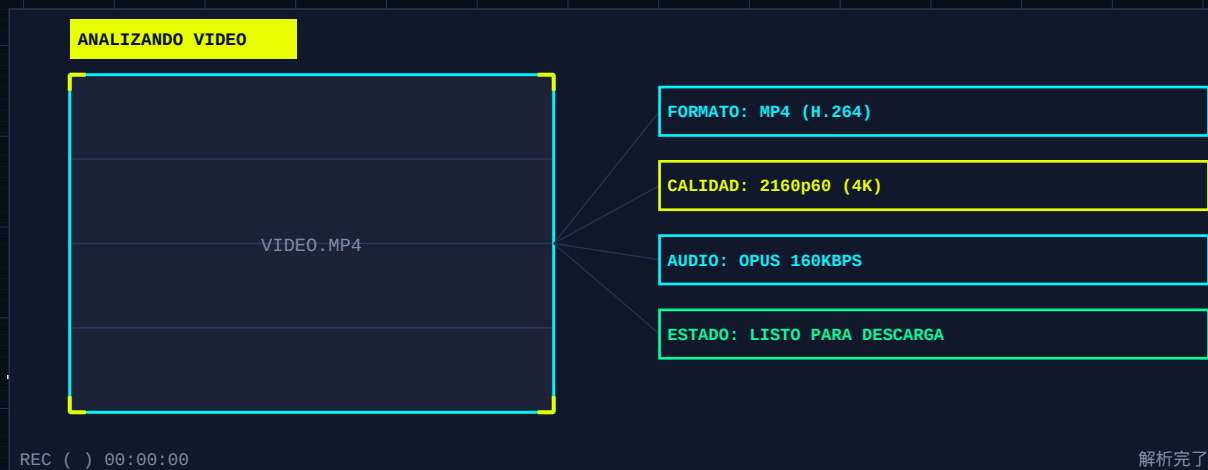
[PRINCIPIO] El look grunge-cyberpunk es un lenguaje visual, no una excusa para sacrificar legibilidad: cada capa de textura (grano, scanlines, grid) esta pensada para vivir muy por debajo del umbral que afecta al contraste de texto sobre el fondo #0A0E17 / #12182B.

SECCION 06 / 画面

PANTALLAS PRINCIPALES

6.1 Dashboard de captura (pantalla principal)

- Barra superior con campo de URL grande y detección automática al pegar; botón "Analizar".
- Panel central: miniatura y metadatos del video enmarcados con el motivo de caja de detección descrito en 5.4, selector de calidad/formato, pestañas [Video completo | Recorte de fragmento | Solo audio].
- Panel lateral derecho con la cola de descargas activas y su progreso en tiempo real.



Mockup — tarjeta de resultado tras analizar una URL: la caja de detección enmarca la miniatura y etiquetas tipo consola muestran formato, calidad, audio y estado, siguiendo el motivo de vigilancia de la sección 5.4.

6.2 Editor de recorte (Clip Picker)

- Reproductor de vista previa con línea de tiempo y marcadores in/out arrastrables.
- Campo de tiempo preciso (HH:MM:SS) sincronizado con los marcadores.
- Botón "+ Anadir otro fragmento" para activar el modo multi-clip.

6.3 Cola y biblioteca

- Vista de cola: lista con miniatura, nombre, formato, progreso, velocidad y tiempo estimado.
- Vista de biblioteca: cuadrícula tipo galería con filtros por fecha, formato y proyecto/etiqueta.

6.4 Configuración

- Rutas de descarga por defecto y gestión de perfiles/presets.
- Actualización del motor (yt-dlp y FFmpeg) con un solo clic.
- Límites de velocidad y de descargas simultáneas.
- Atajos de teclado personalizables.
- Apariencia: intensidad de los efectos neon, activar/desactivar sonido de interfaz y scanlines.

SECCION 07 / フロー

FLUJO DE USUARIO TIPICO

PASO	ACCION
1	El usuario pega o escribe la URL del video en el campo principal.
2	NEONCUT analiza el enlace y muestra metadatos, miniatura y formatos disponibles.
3	El usuario elige calidad, contenedor y si quiere el video completo, un fragmento o solo el audio.
4	La descarga se anade a la cola y comienza a procesarse (con recorte o extraccion si aplica).
5	Windows muestra una notificacion nativa cuando la descarga se completa.
6	El archivo aparece automaticamente en la biblioteca local, listo para importarse al editor de video.

SECCION 08 / ロードマップ

ROADMAP SUGERIDO

Fase 1 — MVP

- › Descarga básica con selector de calidad y contenedor.
- › Extracción de audio en los formatos principales (WAV, MP3, FLAC).
- › Biblioteca local simple con historial.

Fase 2

- › Clip Picker (recorte de fragmentos) y modo multi-clip.
- › Perfiles/presets guardados.
- › Cola avanzada con límites de velocidad y descargas simultaneas.

Fase 3

- › Integración con SponsorBlock y navegación por capítulos.
- › Descarga y gestión de subtítulos para transcripción.
- › Listas de reproducción completas con selección parcial.

Fase 4

- › Temas visuales alternativos sobre el mismo sistema de diseño.
- › Sonidos de interfaz y modo de accesibilidad avanzado (contraste reducido).

SECCION 09 / 警告

AVISO LEGAL Y ETICO

[AVISO LEGAL] NEONCUT es una herramienta generica de descarga, igual que el propio yt-dlp: no aloja ni distribuye contenido de terceros. La responsabilidad de respetar los derechos de autor y los terminos de servicio de cada plataforma recae en la persona que usa la aplicacion. Se recomienda usarla unicamente con contenido propio, de dominio publico o para el que se cuente con permiso explicito (por ejemplo, referencia interna de produccion, b-roll autorizado o copias de seguridad de material propio).

Se recomienda mostrar este aviso en el primer arranque de la aplicacion y mantenerlo accesible desde el menu de ayuda.

SECCION 10 / 出典

FUENTES Y REFERENCIAS

- › Repositorio oficial de yt-dlp: github.com/yt-dlp/yt-dlp
- › Documentación de opciones de línea de comandos de yt-dlp (README del repositorio, sección "Usage and Options"), incluyendo `--download-sections`, `-x/--audio-format` y `--sponsorblock-remove`.
- › Documentación de FFmpeg (ffmpeg.org) para las operaciones de mezcla, conversión y recorte.
- › Base de datos comunitaria SponsorBlock (sponsor.ajay.app).

Documento de especificación de diseño — NEONCUT v1.0 — 20 de julio de 2026